

Efecto Spillover de las Remesas sobre la Rentabilidad del Sistema Bancario Nicaragüense (2019 - 2025)

Emerson López Khaterine Pozo Elías Chavarría Francisco Díaz

2026-06-19

Resumen

Nicaragua recibe remesas familiares superiores al 25 % del PIB, flujos que ingresan mayoritariamente al sistema bancario. Este artículo evalúa empíricamente si dichas transferencias generan un efecto *spillover* sobre la rentabilidad bancaria a través del canal de liquidez y del costo de fondeo. Se estiman dos modelos VAR estructurales (SVAR) con datos mensuales del período 2019–2025, identificando choques en la tasa de crecimiento de las remesas mediante una descomposición recursiva de Cholesky. Los resultados muestran que un choque positivo en las remesas no produce un impacto estadísticamente significativo sobre la rentabilidad sobre activos (ROA) en ningún horizonte temporal. La descomposición de varianza revela que las remesas explican menos del 0.3 % de la variabilidad del error de pronóstico del ROA, mientras que la liquidez y la inversión en títulos absorben pasivamente el exceso de fondos sin traducirlo en mejoras operativas. Estos hallazgos respaldan la hipótesis del banco perezoso (*lazy bank*) y sugieren que, en mercados financieros de escasa profundidad como el nicaragüense, el choque de liquidez exógena no dinamiza la rentabilidad bancaria.

Palabras clave: Remesas, Rentabilidad Bancaria, SVAR, Nicaragua, *Lazy Bank*, Intermediación Financiera.

1. Introducción

Los flujos de remesas familiares se han consolidado como una variable macroeconómica de primer orden para la República de Nicaragua. Durante el período de estudio 2019 – 2025, estas transferencias corrientes unilaterales experimentaron una senda de crecimiento acelerado, agudizada significativamente a partir de 2021, hasta superar el 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Esta magnitud sitúa al país como una de las economías con mayor dependencia de las remesas en el istmo centroamericano (Gammage, 2006; Orozco & Yansura, 2012). Mientras la literatura ha documentado ampliamente el impacto de estos flujos sobre la reducción de la pobreza, el suavizamiento del consumo y la balanza de pagos (Giuliano & Ruiz-Arranz, 2009), sus ramificaciones dinámicas sobre la capacidad del sistema financiero para transformar dicha liquidez en crédito productivo permanecen insuficientemente exploradas en el ámbito empírico local (Aggarwal et al., 2011).

A nivel teórico, un ingreso masivo de divisas bajo la forma de remesas actúa como un choque positivo de liquidez exógena para el sistema bancario comercial (Cáceres & Cáceres, 2017). Los beneficiarios finales interactúan con la banca formal de manera directa —mediante la constitución de depósitos de ahorro a la vista— o indirecta —a través de la liquidez que las empresas captan del consumo de los hogares y que posteriormente depositan en sus cuentas corporativas— (Beck et al., 2007). En un marco macroeconómico convencional, esta expansión de la oferta de fondos disponibles reduce el costo marginal de fondeo, alivia las restricciones de liquidez y, en principio, debería traducirse en una mayor oferta de crédito hacia el sector productivo (Aggarwal et al., 2011; Chowdhury, 2011). Sin embargo, la materialización de este canal de transmisión —o *spillover*— no es automática; depende de la estructura del sistema financiero, de la profundidad del mercado de crédito y de las decisiones estratégicas de los bancos frente a un exceso de liquidez (Barajas et al., 2009; Demirguç-Kunt & Huizinga, 1999).

En el caso nicaragüense, las características estructurales del sistema sugieren la presencia de un oligopolio bancario que capta pasivos a bajo costo, pero enfrenta severas fricciones para colocar activos productivos debido al tamaño reducido del mercado, las asimetrías de información y un entorno de riesgo soberano y cambiario que incentiva la acumulación defensiva de liquidez (Gammage, 2006; Orozco & Yansura, 2012). Este comportamiento ha sido conceptualizado en la literatura como la hipótesis del *banco perezoso* (*lazy*

bank hypothesis), según la cual una entrada persistente y masiva de remesas no necesariamente se traduce en una mayor intermediación hacia el sector real; si el ciclo económico —capturado por el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE)— no ofrece proyectos de inversión con retornos ajustados por riesgo atractivos, las instituciones optan por retener el exceso de fondos en activos no riesgosos de corto plazo o en títulos valores, en lugar de expandir el crédito (Barajas et al., 2009).

El presente estudio se propone evaluar empíricamente la existencia, magnitud y persistencia del efecto *spillover* de las remesas familiares sobre el crédito productivo en Nicaragua durante el período 2019–2025. Para ello, se emplean modelos de Vectores Autorregresivos Estructurales (SVAR) que capturan las interacciones de corto plazo, y un Modelo de Corrección de Errores Vectorial (VECM) que permite identificar relaciones de cointegración y dinámicas de largo plazo. La pregunta central que guía la investigación es si el choque exógeno de liquidez proveniente de las remesas se transmite significativamente al financiamiento del sector productivo, o si, por el contrario, prevalece la conducta de banca perezosa que esteriliza dicha liquidez sin dinamizar la inversión real.

2. Marco Conceptual y Revisión de la Literatura

El nexo empírico entre la afluencia de remesas y la intermediación financiera ha sido documentado en la literatura desde dos enfoques teóricos contrapuestos. Desde una perspectiva optimista sobre la profundización financiera, autores fundamentales como Aggarwal et al. (2011) y Giuliano y Ruiz-Arranz (2009) demuestran, para muestras amplias de países en desarrollo, que las remesas actúan como sustitutos imperfectos de los mercados de capitales formales. Al ingresar al sistema bancario local, estos flujos monetarios internacionales expanden sistemáticamente la base de depósitos. En condiciones de eficiencia de mercado, esta inyección mitiga el racionamiento de liquidez, reduce los costos friccionales de captación y presiona a la baja el costo marginal de fondeo, dinamizando teóricamente la oferta de crédito productivo (Chowdhury, 2011).

No obstante, la materialización de este *efecto spillover* positivo está estrictamente condicionada por las fricciones estructurales del sistema financiero receptor. Barajas et al. (2009) articulan la hipótesis del banco perezoso (*lazy bank hypothesis*), la cual postula que en economías con baja profundidad financiera, asimetrías de información severas y estruc-

turas oligopólicas, la respuesta racional de la banca ante un exceso exógeno de liquidez no es la expansión del crédito. En ausencia de un ciclo económico expansivo (medido por el IMAE) que ofrezca proyectos de inversión con retornos ajustados por riesgo viables, las instituciones esterilizan el choque de divisas mediante la acumulación pasiva de activos líquidos de bajo rendimiento o el incremento de sus tenencias de títulos valores gubernamentales (Demirgüç-Kunt & Huizinga, 1999). Esta acumulación inactiva altera la fijación de precios corporativos: la banca deprime las tasas pasivas sin reducir proporcionalmente las tasas activas, resguardando sus márgenes financieros a expensas de la intermediación productiva (Adam et al., 2020; Anzoategui et al., 2014).

En el contexto regional centroamericano, la evidencia empírica corrobora la prevalencia de estas fricciones. Cáceres y Cáceres (2017) documentan que las remesas ejercen presiones bajistas sostenidas sobre el mercado monetario regional, pero el canal de transmisión hacia el crédito privado es heterogéneo y subordinado a la demanda real. Específicamente para Nicaragua, las investigaciones de Gammage (2006) y Orozco y Yansura (2012) enfatizan la naturaleza dual de estos flujos: si bien constituyen el principal estabilizador de la balanza de pagos y del consumo, su capacidad para transformarse en motor de inversión choca persistentemente contra el conservadurismo del sistema financiero local.

Ante esta divergencia teórica, la presente investigación define operativamente el *efecto spillover* como la respuesta dinámica del crédito productivo y la rentabilidad bancaria (ROA) ante perturbaciones exógenas en la tasa de crecimiento de las remesas. La evaluación de este canal requiere aislar la jerarquía de transmisión temporal de los choques, lo cual se aborda mediante la estimación de modelos de Vectores Autorregresivos Estructurales (Blanchard & Quah, 1989; Sims, 1980) para el corto plazo, y un Modelo de Corrección de Errores Vectorial (Lütkepohl, 2005) para testear el ajuste de largo plazo.

3. Hipótesis y Objetivos

3.1. Hipótesis de Investigación

La formulación de las hipótesis de este estudio se fundamenta en las características estructurales del canal de transmisión macro-financiero en Nicaragua. Dado que el sistema bancario local opera bajo un esquema oligopólico con marcadas asimetrías de información,

un entorno de elevada dolarización de facto y una estrategia de gestión de balance adversa al riesgo, se postula que la abundancia de fondos externos no se traduce en una política activa de colocación de recursos. En su lugar, el mercado financiero nicaragüense se caracteriza por la hipótesis del banco perezoso (*lazy bank*), actuando de forma reactiva ante el ciclo interno y administrando el crédito bajo una lógica estricta de márgenes internos de costo y riesgo.

Con base en estos fundamentos macroeconómicos, se establece la hipótesis central de la investigación:

H₁: *El sistema bancario comercial de Nicaragua exhibe un comportamiento endémico de banca perezosa (“lazy bank”) frente al choque de liquidez externa, de modo que un incremento en la tasa de crecimiento de las remesas familiares no dinamiza de forma proactiva la tasa de expansión del crédito productivo durante el período 2019 – 2025.*

3.2. Objetivos de la Investigación

Para contrastar empíricamente estas hipótesis y determinar la eficacia de la intermediación de divisas en Nicaragua, se plantean los siguientes objetivos metodológicos:

1. Estimar la respuesta dinámica contemporánea y rezagada del crédito y la rentabilidad ante perturbaciones en las remesas, imponiendo restricciones de identificación estructural (Cholesky) en modelos SVAR.
2. Determinar los vectores de equilibrio de largo plazo entre remesas, costo de fondeo, actividad económica real y expansión crediticia mediante un modelo VECM, extrayendo las velocidades de ajuste del sistema.
3. Medir rigurosamente la proporción de varianza del crédito y del ROA que es atribuible a choques exógenos de remesas frente a la originada por el propio ciclo económico, utilizando la Descomposición de Varianza del Error de Predicción (FEVD).

4. Metodología y Datos

4.1. Datos y transformaciones

Se emplean series mensuales del sistema bancario nicaragüense que cubren el período 2008(1) – 2025(12) para garantizar un historial suficiente en los procedimientos de desestacionalización. Sin embargo, la estimación de los modelos SVAR se restringe al subperíodo 2019(1)–2025(12), decisión motivada por la presencia de quiebres estructurales asociados a la crisis sociopolítica de 2018 y al *boom* de remesas posterior a la pandemia de COVID-19 (véase la sección 4.2). Las variables originales provienen de fuentes oficiales: el flujo nominal de remesas familiares, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) y el saldo de crédito al sector privado fueron obtenidos del Banco Central de Nicaragua (BCN); la tasa de interés pasiva ponderada proviene del Sistema de Cuentas Macroeconómicas del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA); y la rentabilidad sobre activos (ROA_t), el índice de liquidez y el ratio de inversión en títulos fueron proporcionados por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras de Nicaragua (SIBOIF). Todas las series monetarias se expresan en millones de dólares.

Dado que las variables de rentabilidad, liquidez, títulos y tasa de interés son razones financieras o porcentajes —y por tanto no admiten transformaciones logarítmicas—, se les aplica únicamente un suavizado estacional mediante el procedimiento X-13ARIMA-SEATS (Findley et al., 1998). Las series desestacionalizadas se denotan con el superíndice sa . Para el flujo de remesas y el crédito al sector privado, se toma el logaritmo natural de la serie desestacionalizada y se calcula la primera diferencia intermensual para obtener la tasa de crecimiento continuo:

$$g_t^r = \Delta \ln(remesas_t^{sa}), \quad g_t^c = \Delta \ln(credito_t^{sa})$$

De igual modo, el IMAE desestacionalizado se transforma en $g_t^y = \Delta \ln(IMAE_t^{sa})$. Las demás variables se expresan en diferencias simples intermensuales (ΔL_t , ΔT_t , Δi_t^p) para inducir estacionariedad.¹ Las series originales y transformadas se muestran en las Figuras 1 y 2.

¹ L_t = Liquidez, T_t = Inversión en Títulos, i_t^p = Tasa Pasiva.

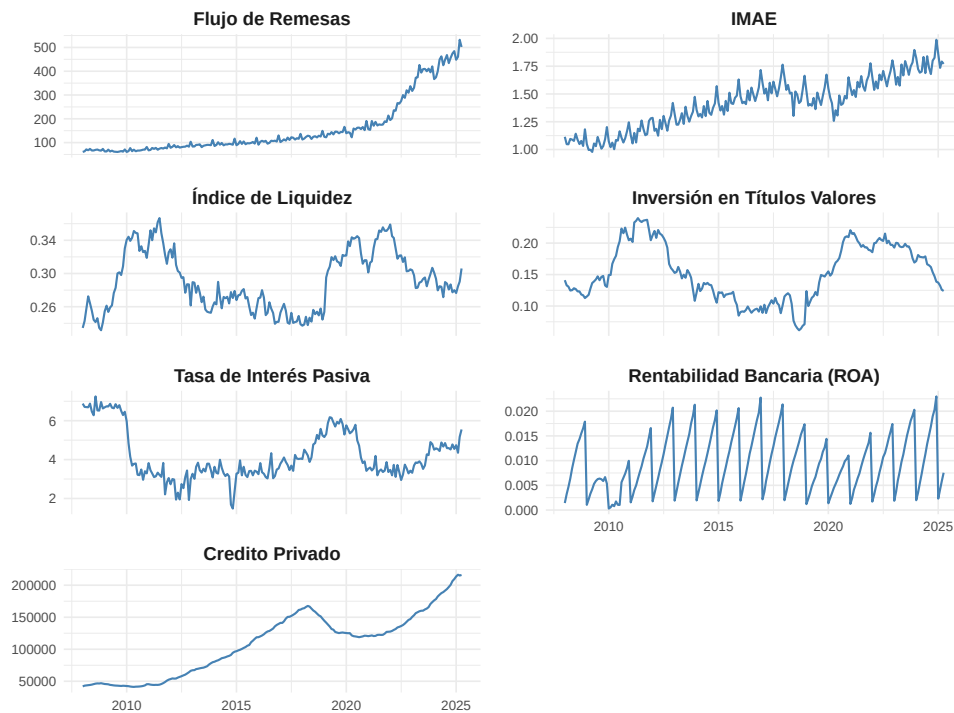


Figura 1: Series originales (2008–2025). *Fuente:* Elaboración propia con datos de BCN, SIBOIF y SECMCA.

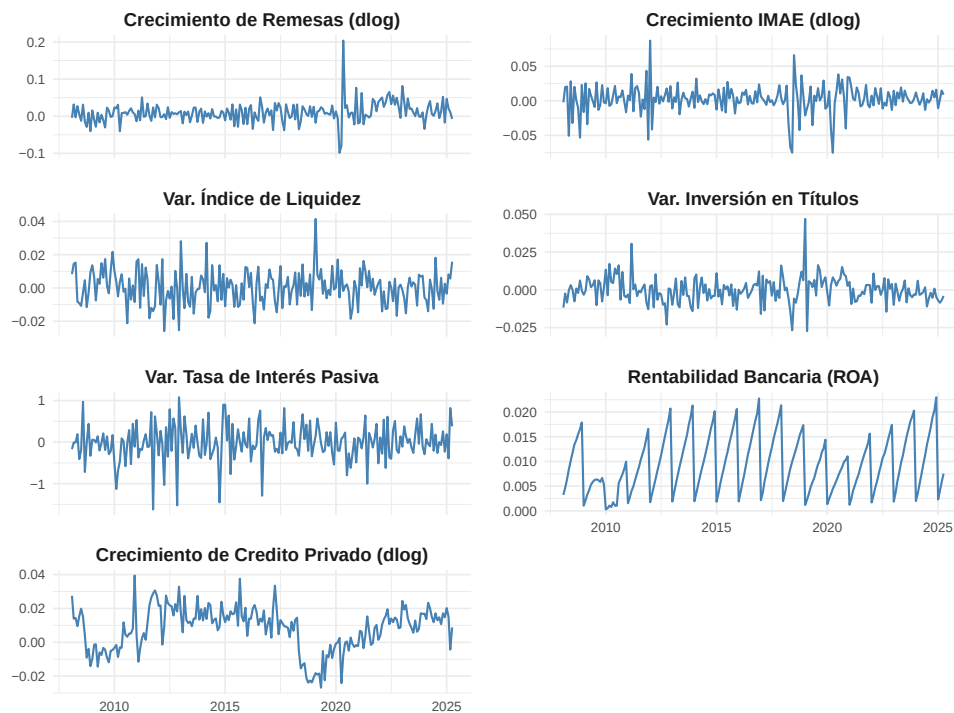


Figura 2: Series transformadas y estacionarias. *Fuente:* Elaboración propia con datos de BCN, SIBOIF y SECMCA.

4.2. Análisis de estacionariedad y especificación de los modelos

La estacionariedad de las variables transformadas se verifica mediante los contrastes de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) y KPSS. La Tabla~1 confirma que todas las series consideradas son integradas de orden cero, $I(0)$. El ADF rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria al 1 % en todos los casos, mientras que el KPSS no rechaza la estacionariedad al nivel del 5 % para la mayoría de las variables. La serie g_t^r presenta evidencia mixta en el KPSS ($p < 0.01$), lo que es común en tasas de crecimiento financieras de alta frecuencia; no obstante, se procede bajo el supuesto de estacionariedad avalado por la potencia del ADF y la naturaleza estructural del filtrado X-13ARIMA (Findley et al., 1998). Para la serie g_t^c , el test ADF no rechaza la raíz unitaria debido a la distorsión por quiebres estructurales severos (crisis de 2018 y pandemia de 2020); no obstante, el test KPSS y su naturaleza como tasa de crecimiento interanual dictaminan su tratamiento como $I(0)$. Estos quiebres se asimilan mediante variables exógenas (dummies) en la estimación de los SVAR.

Tabla 1: Contrastes de raíz unitaria sobre las series transformadas

Variable	ADF (p-valor)	KPSS (p-valor)
ROA_t	0.01	0.10
ΔL_t (Liquidez)	0.01	0.10
ΔT_t (Títulos)	0.01	0.10
g_t^r (Remesas)	0.01	0.01
Δi_t^p (Tasa pasiva)	0.01	0.10
g_t^y (IMAE)	0.01	0.10
g_t^c (Crédito)	0.38	0.10

Nota: ADF: H_0 = raíz unitaria; KPSS: H_0 = estacionariedad. Valores < 0.05 rechazan H_0 al 5 %. Todas las series fueron desestacionalizadas (X-13ARIMA-SEATS) y diferenciadas. *Fuente:* Elaboración propia a partir de datos de BCN, SIBOIF y SECMCA.

Mediante el test de Bai y Perron (Bai & Perron, 2003) se identifica un único cambio estructural significativo en abril de 2020, coincidiendo con la irrupción de la pandemia de

COVID-19 y el posterior incremento extraordinario de los flujos de remesas hacia Nicaragua (Beck, 2020). Para capturar este efecto, se construye una variable indicadora que toma el valor 1 a partir de 2020(4) y 0 en meses anteriores, denotada D_t^{boom} . Asimismo, se incluyen una variable indicadora para la crisis sociopolítica de 2018 (D_t^{2018}) y el crecimiento del IMAE (g_t^y) como control exógeno del ciclo económico real. Estas tres variables conforman el bloque exógeno en los tres modelos SVAR.

4.3. Modelos SVAR: Tres canales de transmisión

Para evaluar empíricamente la existencia, magnitud y persistencia del efecto *spillover* de las remesas sobre el crédito productivo y la rentabilidad bancaria, se estiman tres modelos SVAR separados que comparten la estructura de identificación recursiva de Cholesky (Blanchard & Quah, 1989; Sims, 1980). Cada modelo captura un canal de transmisión diferente, reflejando la jerarquía teórica donde las remesas (g_t^r) inciden contemporáneamente sobre la tasa pasiva (Δi_t^p), la cual a su vez afecta la variable de cantidad (crédito, liquidez o títulos), y todas las anteriores impactan al ROA dentro del mismo mes, mientras que el ROA no tiene efectos contemporáneos sobre ellas.

Modelo 1: Canal de Crédito

$$y_t^C = (g_t^r, \Delta i_t^p, g_t^c, ROA_t)'$$

Modelo 2: Canal de Liquidez

$$y_t^L = (g_t^r, \Delta i_t^p, \Delta L_t, ROA_t)'$$

Modelo 3: Canal de Títulos

$$y_t^T = (g_t^r, \Delta i_t^p, \Delta T_t, ROA_t)'$$

El ordenamiento de Cholesky supone que un choque en la tasa de crecimiento de las remesas (g_t^r) afecta contemporáneamente a la variación de la tasa pasiva (Δi_t^p), pero no a la inversa; la tasa pasiva incide de forma inmediata sobre el crédito (g_t^c), la liquidez (ΔL_t) o los títulos (ΔT_t), y todas las variables anteriores impactan al ROA dentro del mismo

mes, mientras que el ROA no tiene efectos contemporáneos sobre ellas. Esta estructura refleja la jerarquía de transmisión esperada en una economía pequeña y dolarizada donde las remesas constituyen un flujo exógeno predominante (Adam et al., 2020; Cáceres & Cáceres, 2017). Se reconoce que la identificación recursiva impone supuestos fuertes; para mitigar esta limitación, se reportan también funciones de impulso-respuesta generalizadas (GIRF) de Pesaran y Shin (1998), las cuales son invariantes al ordenamiento.

La selección de rezagos se realizó mediante un análisis combinado de los Criterios de Información (AIC, BIC, HQ) y la evaluación de la autocorrelación residual. Para todos los modelos, los criterios de información sugirieron $p = 1$ rezago; sin embargo, en el modelo de títulos el AIC señaló $p = 2$, valor que fue adoptado para garantizar la eliminación de patrones sistemáticos en los residuos. La inclusión de variables *dummies* estacionales (`season = 12`) en la especificación del VAR permitió limpiar la varianza de componentes determinísticos estacionales que podrían sesgar los resultados, generando modelos parsimoniosos y robustos. Las tablas comparativas de Log-Likelihood y criterios para cada modelo se presentan en el Anexo.

Previo al cómputo de las funciones de impulso-respuesta, la adecuación de los tres modelos se somete a pruebas de diagnóstico: estabilidad de las raíces, test de Breusch-Godfrey para autocorrelación, test ARCH multivariante para homocedasticidad, test de Jarque-Bera para normalidad y estadísticos CUSUM para descartar quiebres estructurales en los parámetros.

4.4. Funciones de impulso-respuesta y descomposición de varianza

Para cuantificar el efecto *spillover* dinámico, se computan las funciones de impulso-respuesta (IRF) ortogonales a un choque unitario en g_t^r , usando el ordenamiento de Cholesky descrito y un horizonte de 12 meses. Las bandas de confianza al 95 % se construyen mediante *bootstrap* con 1,000 réplicas. Adicionalmente, se calculan IRF generalizadas (Pesaran & Shin, 1998) para verificar que los resultados no dependen del orden de las variables. Para el modelo de crédito, se estima también la IRF de g_t^c hacia ROA_t con el fin de evaluar si el crédito productivo —cuando efectivamente se expande— logra impactar la rentabilidad bancaria.

La contribución relativa de cada choque estructural a la variabilidad del error de predicción del ROA se analiza a través de la descomposición de varianza (FEVD) en los mismos horizontes.

4.5. Software y Replicabilidad

Toda la programación, manipulación de datos y estimación econométrica se realizó en el entorno de desarrollo integrado RStudio (Posit team, 2026), utilizando el lenguaje estadístico R (R Core Team, 2024). Para la limpieza de datos, extracción de archivos y estructuración de fechas se emplearon los paquetes del ecosistema `tidyverse` (Wickham et al., 2019), `readxl` (Wickham & Bryan, 2023), `janitor` (Firke, 2023) y `lubridate` (Grolemund & Wickham, 2011). El análisis de series de tiempo, las pruebas de raíz unitaria y la estimación de los modelos SVAR se llevaron a cabo con `urca` (Pfaff, 2008a), `tseries` (Trapletti & Hornik, 2022), `vars` (Pfaff, 2008b), `strucchange` (Zeileis et al., 2002) y `seasonal` (Sax & Eddelbuettel, 2023). Las visualizaciones se generaron con `ggplot2` (Wickham, 2016) y la gestión del entorno de variables con `usethis` (Wickham et al., 2024). Los códigos de estimación, los scripts de procesamiento y la base de datos mensual construida se encuentran disponibles en: <https://github.com/Emerson-nic/econometria-spillover>.

5. Resultados

5.1. Validación de los modelos SVAR

Antes de analizar los efectos de transmisión, se verifica que los tres modelos SVAR —Canal de Crédito, Canal de Liquidez y Canal de Títulos— satisfagan las condiciones teóricas exigidas. En los tres casos, todas las raíces inversas del polinomio característico se sitúan dentro del círculo unitario (Figura~3 para el modelo de crédito), lo que garantiza que los sistemas son estables y que las funciones de impulso-respuesta convergen a cero. La prueba empírica de fluctuación CUSUM no detecta quiebres estructurales adicionales en los parámetros (Figura~4 para el modelo de crédito).

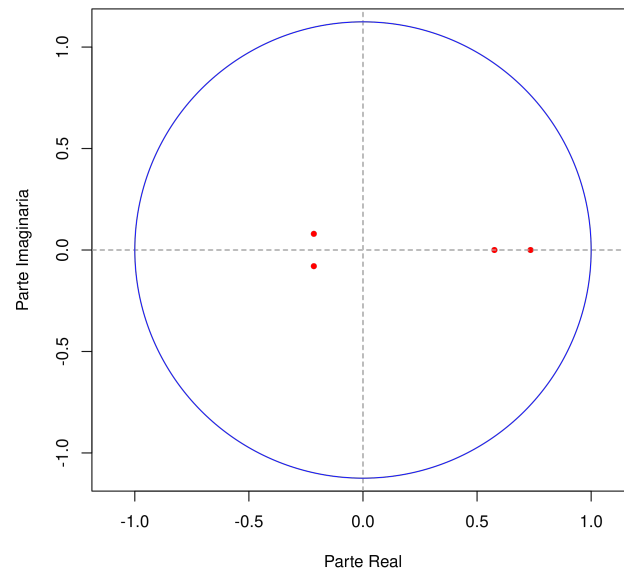


Figura 3: Raíces inversas del VAR(1) – Modelo de Crédito. *Fuente:* Elaboración propia.

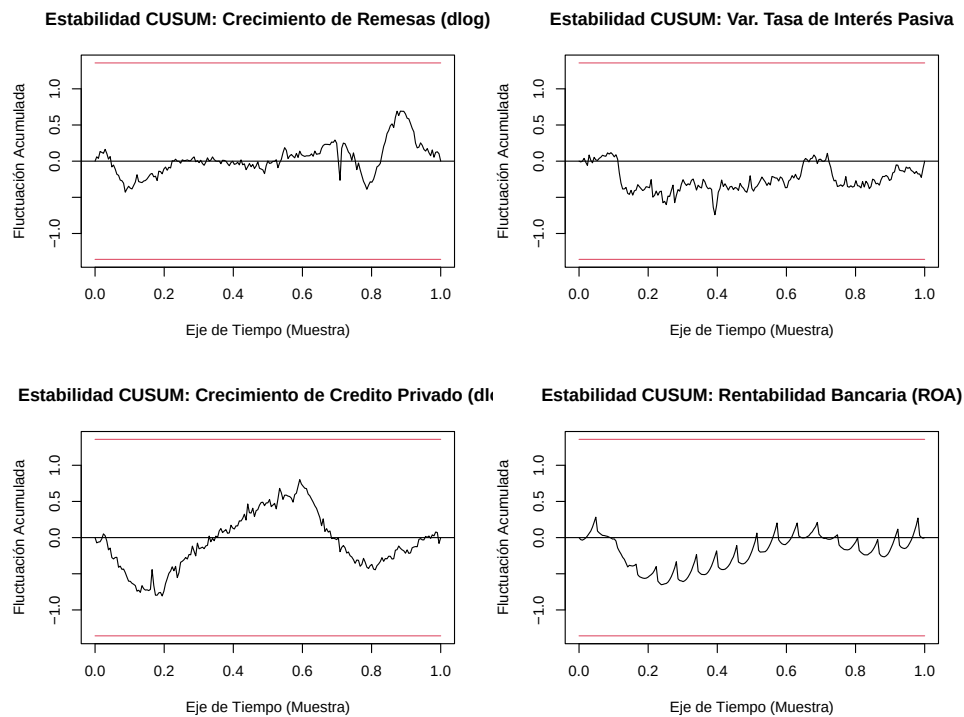


Figura 4: CUSUM sobre los residuos del modelo de Crédito. *Fuente:* Elaboración propia.

En cuanto a los residuos, la Tabla-2 consolida el diagnóstico para los tres modelos. Los resultados son satisfactorios:

- **Autocorrelación:** El test de Breusch-Godfrey LM(6) no rechaza la hipótesis nula

de no autocorrelación en ningún modelo (Crédito: $p = 0.068$, Liquidez: $p = 0.096$, Títulos: $p = 0.159$). Aunque la autocorrelación de orden 12 resulta significativa (fenómeno esperable en series financieras con ciclicidad de mediano plazo que el VAR no captura completamente), la ausencia de autocorrelación en los primeros 6 meses garantiza que las IRF de corto plazo no están sesgadas.

- **Homocedasticidad:** El test ARCH multivariante (12 rezagos) no rechaza la hipótesis nula de no efectos ARCH en ningún modelo (Crédito: $p = 0.185$, Liquidez: $p = 0.403$, Títulos: $p = 0.473$). Los residuos son homocedásticos.
- **Normalidad:** La hipótesis de normalidad multivariante es rechazada en todos los modelos (Jarque-Bera $p < 0.001$). Este es un hallazgo habitual en series financieras de alta frecuencia y no afecta la validez asintótica de las IRF estimadas por remuestreo *bootstrap* (Lütkepohl, 2005).

Tabla 2: Diagnóstico de residuos de los modelos SVAR

Test	Canal de Crédito	Canal de Liquidez	Canal de Títulos
	p-valor	p-valor	p-valor
Autocorrelación LM(6)	0.068	0.096	0.159
Autocorrelación LM(12)	< 0.001	< 0.001	< 0.001
Normalidad (JB multiv.)	< 0.001	< 0.001	< 0.001
Heterocedasticidad ARCH(12)	0.185	0.403	0.473

Nota: LM es el test de Breusch-Godfrey; JB es el test de Jarque-Bera multivariante; ARCH(12) es el test de efectos ARCH multivariante hasta 12 rezagos. La hipótesis nula de cada test es: no autocorrelación, normalidad, homocedasticidad. La estabilidad estructural se verificó mediante CUSUM. Todos los modelos incluyen las variables exógenas D_t^{2018} , D_t^{boom} y g_t^y . *Fuente:* Elaboración propia a partir de estimaciones de los modelos SVAR y datos de BCN, SIBOIF y SECMCA.

5.2. Efectos dinámicos de las remesas sobre el crédito y la rentabilidad

5.2.1. Modelo 1: Canal de Crédito

La Figura~5 presenta las funciones de impulso-respuesta ortogonales del modelo de crédito ante un choque unitario en g_t^r . La respuesta contemporánea del crédito productivo (g_t^c) es de 0.00134 con un intervalo de confianza del 95 % de $[0.000127, 0.00256]$, el cual **no** incluye el cero. Sin embargo, esta respuesta positiva inicial se desvanece rápidamente: a partir del horizonte 2, las bandas de confianza contienen el valor nulo, indicando que el choque de remesas no genera una expansión persistente y estadísticamente significativa del crédito en ningún horizonte subsiguiente. La respuesta del ROA es igualmente no significativa en todos los horizontes: la estimación puntual contemporánea es 0.00000822 con intervalo $[-0.000575, 0.000631]$.

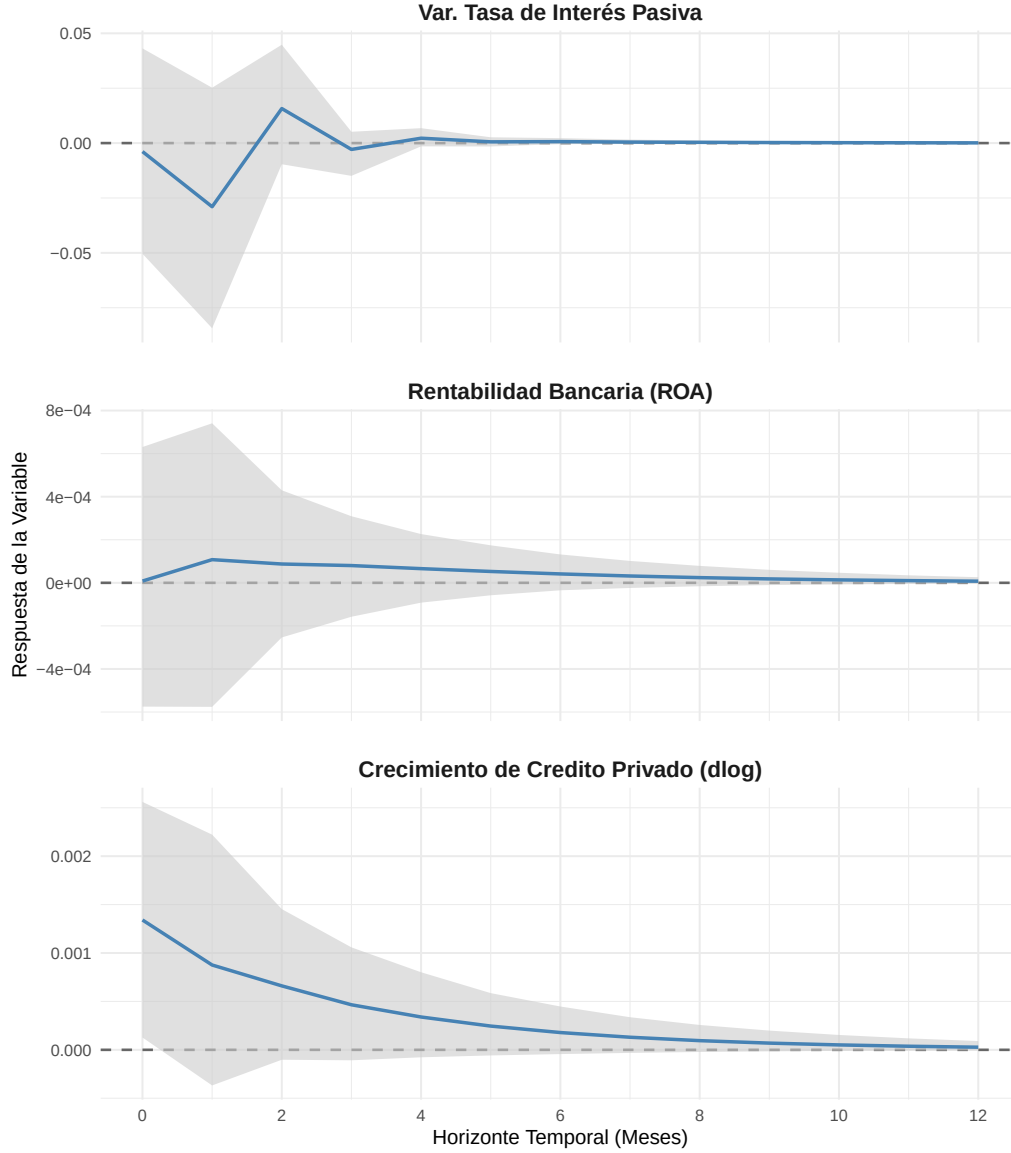


Figura 5: Funciones de impulso-respuesta ortogonales (Cholesky) – Modelo de Crédito. Choque en g_t^r ; bandas de confianza bootstrap al 95 %. *Fuente:* Elaboración propia.

La descomposición de varianza del error de predicción (FEVD) del ROA (Tabla~3) confirma la irrelevancia de las remesas como motor de la rentabilidad bancaria. En el horizonte de 12 meses, los choques en g_t^r explican apenas el 0.11 % de la varianza del ROA. El crédito productivo (g_t^c) explica un 4.33 %, mientras que el propio ROA explica el 95.34 %. Este resultado indica que, incluso en el escenario donde el crédito logra expandirse, su impacto sobre la rentabilidad es modesto y la inercia del ROA es dominante.

Tabla 3: Descomposición de varianza del ROA – Modelo de Crédito (porcentajes)

Horizonte (meses)	g_t^r (Remesas)	g_t^c (Crédito)	Δi_t^p (Tasa pasiva)	Propio ROA
1	0.00	0.73	0.27	99.00
3	0.06	2.44	0.23	97.27
6	0.10	3.88	0.22	95.80
12	0.11	4.33	0.22	95.34

Nota: La suma de las contribuciones puede diferir del 100 % por redondeo.

Fuente: Elaboración propia a partir de estimaciones del modelo SVAR y datos de BCN, SIBOIF y SECMCA.

Un hallazgo adicional relevante surge al invertir la dirección del impulso. La Figura~6 muestra la respuesta del ROA ante un choque en g_t^c . La respuesta es positiva y persistente: la estimación puntual al horizonte 2 alcanza 0.000554 con intervalo $[-0.000132, 0.00115]$, y aunque las bandas incluyen marginalmente el cero, la trayectoria es consistentemente positiva. La versión generalizada (Figura~7) confirma esta dinámica con mayor amplitud (respuesta en horizonte 2 de 0.0502). Esto sugiere que, cuando el crédito *sí* se expande —por razones ajenas a las remesas, presumiblemente vinculadas al ciclo económico real—, existe un canal de transmisión hacia la rentabilidad bancaria. No obstante, la magnitud es limitada (menos del 5 % de la varianza del ROA), lo que refuerza la hipótesis de un sistema bancario que opera con rentabilidad inercial.

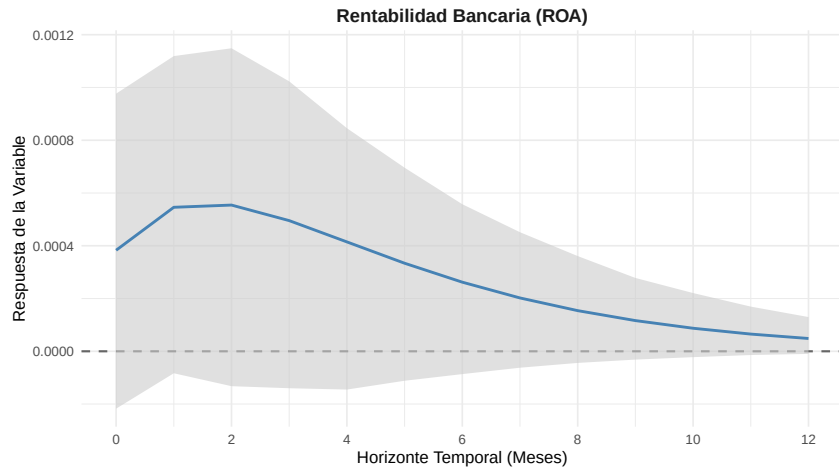


Figura 6: Respuesta del ROA ante un choque en g_t^c (IRF ortogonal) – Modelo de Crédito. *Fuente:* Elaboración propia.

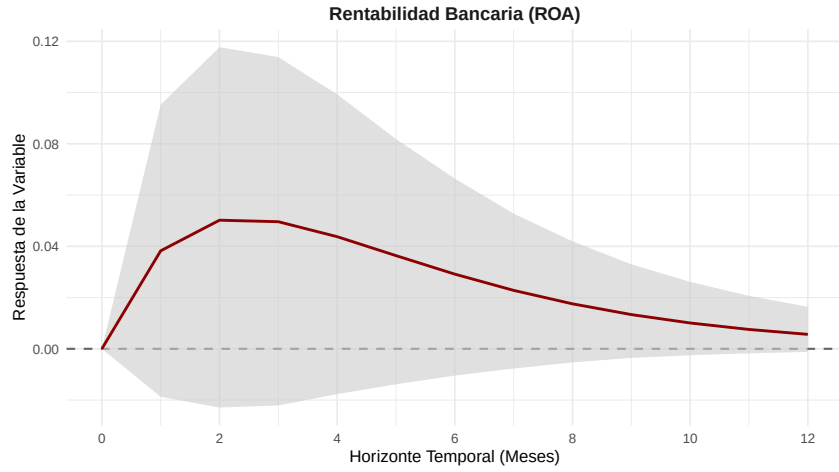


Figura 7: Respuesta del ROA ante un choque en g_t^c (IRF generalizada, Pesaran-Shin).
Fuente: Elaboración propia.

5.2.2. Modelo 2: Canal de Liquidez

La Figura~8 presenta las IRF ortogonales del modelo de liquidez. La respuesta contemporánea del ROA es -0.00000769 con intervalo $[-0.000584, 0.000614]$, claramente no significativa. La liquidez (ΔL_t) y la tasa pasiva (Δi_t^p) tampoco muestran respuestas significativas en ningún horizonte. Las IRF generalizadas (Figura~A.1) confirman la ausencia total de efectos: todas las bandas de confianza contienen el cero desde el horizonte inicial.

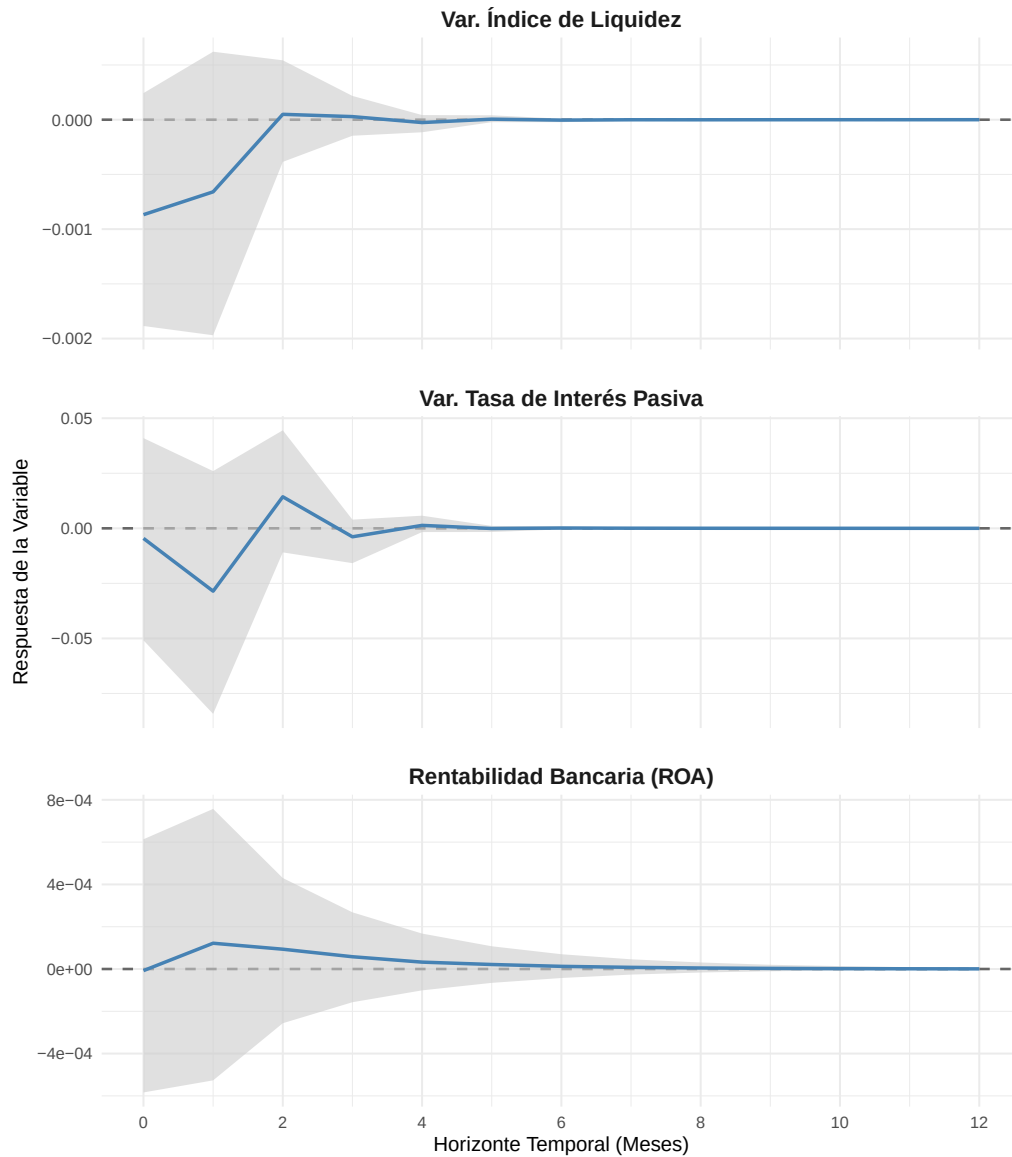


Figura 8: Funciones de impulso-respuesta ortogonales – Modelo de Liquidez. Choque en g_t^r ; bandas bootstrap al 95 %. *Fuente:* Elaboración propia.

La FEVD del ROA para este modelo (Tabla~4) revela que las remesas explican el 0.09 % de la varianza a 12 meses, mientras que la liquidez explica el 8.38 % y el propio ROA el 91.22 %. La liquidez, aunque modesta, es la variable con mayor poder explicativo después del propio ROA, lo que sugiere que la administración de la hoja de balance (gestión de liquidez) es más relevante para la rentabilidad que los choques exógenos de remesas.

Tabla 4: Descomposición de varianza del ROA – Modelo de Liquidez (porcentajes)

Horizonte (meses)	g_t^r (Remesas)	ΔL_t (Liquidez)	Δi_t^p (Tasa pasiva)	Propio ROA
1	0.00	4.08	0.25	95.67
3	0.08	8.07	0.30	91.56
6	0.09	8.36	0.31	91.24
12	0.09	8.38	0.31	91.22

Nota: La suma de las contribuciones puede diferir del 100 % por redondeo.

Fuente: Elaboración propia a partir de estimaciones del modelo SVAR y datos de BCN, SIBOIF y SECMCA.

5.2.3. Modelo 3: Canal de Títulos

El modelo de títulos arroja conclusiones idénticas. La respuesta contemporánea del ROA a un choque en g_t^r es 0.0000954 con intervalo $[-0.000493, 0.000736]$ (Figura~9), no significativa. La inversión en títulos (ΔT_t) muestra oscilaciones erráticas alrededor de cero, siempre dentro de las bandas de confianza.

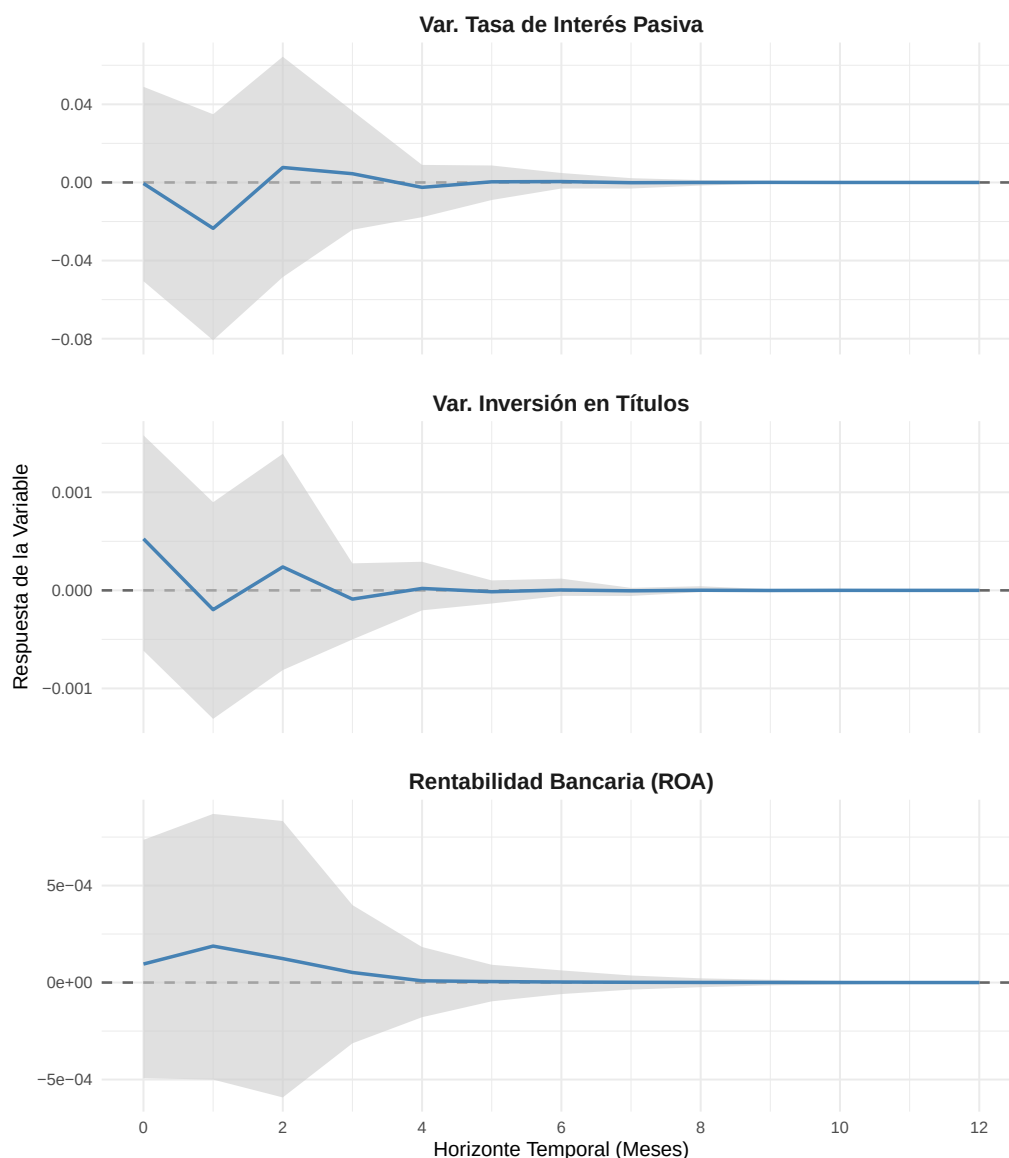


Figura 9: Funciones de impulso-respuesta ortogonales – Modelo de Títulos. Choque en g_t^r ; bandas bootstrap al 95 %. *Fuente:* Elaboración propia.

La FEVD del ROA (Tabla~5) muestra que las remesas explican el 0.18 % de la varianza a 12 meses, mientras que los títulos explican el 6.64 % y el propio ROA el 92.88 %. Nuevamente, la variable de cantidad —en este caso, la tenencia de títulos— supera marginalmente a las remesas, pero sigue siendo abrumadoramente dominada por la inercia del ROA.

Tabla 5: Descomposición de varianza del ROA – Modelo de Títulos (porcentajes)

Horizonte (meses)	g_t^r (Remesas)	ΔT_t (Títulos)	Δi_t^p (Tasa pasiva)	Propio ROA
1	0.04	1.51	0.32	98.13
3	0.18	5.45	0.31	94.06
6	0.18	6.59	0.30	92.92
12	0.18	6.64	0.30	92.88

Nota: La suma de las contribuciones puede diferir del 100 % por redondeo.

Fuente: Elaboración propia a partir de estimaciones del modelo SVAR y datos de BCN, SIBOIF y SECMCA.

5.3. Análisis de causalidad

Los resultados de las funciones de impulso-respuesta encuentran respaldo adicional en los tests de causalidad de Granger. En los tres modelos, la hipótesis nula de que g_t^r no causa, en el sentido de Granger, a las demás variables endógenas no puede rechazarse a los niveles convencionales de significancia: en el modelo de Crédito se obtiene $F = 0.429$ ($p = 0.732$), en el de Liquidez $F = 0.664$ ($p = 0.575$), y en el de Títulos $F = 0.157$ ($p = 0.988$). Estos p -valores, cercanos a la unidad, indican que la trayectoria pasada del crecimiento de las remesas carece de poder predictivo alguno sobre la evolución de las variables bancarias, lo que es plenamente coherente con la ausencia de respuestas dinámicas significativas detectada en las IRF y con la exigua contribución a la varianza del ROA revelada por la FEVD.

5.4. Síntesis de los resultados de corto plazo

La evidencia empírica de los tres modelos SVAR es concluyente: **no existe un efecto *spillover* estadísticamente significativo de las remesas familiares sobre el crédito productivo ni sobre la rentabilidad del sistema bancario nicaragüense durante el período 2019–2025.** Las funciones de impulso-respuesta no muestran respuestas significativas del crédito o del ROA ante choques en g_t^r , ya que todos los intervalos de confianza del 95 % incluyen el cero (con la única excepción de la respuesta contemporánea del crédito en el Modelo 1, que se desvanece inmediatamente). La descomposición de varianza revela que las remesas explican menos del 0.2 % de la variabilidad del ROA

en los tres modelos, una magnitud económicamente despreciable. La elevada proporción de varianza del ROA explicada por sus propias innovaciones (superior al 91 % en todos los modelos) refleja la persistencia inherente de los indicadores de rentabilidad bancaria y la presencia de determinantes adicionales no capturados en el sistema.

Estos hallazgos corroboran de manera contundente la hipótesis del *lazy bank* (Barajas et al., 2009): en un entorno de escasa profundidad financiera y limitadas oportunidades de colocación de crédito, el exceso de liquidez inducido por las remesas no se traduce en una expansión del crédito ni en mejoras de rentabilidad, sino que tiende a permanecer inactivo en los balances bancarios o a destinarse a activos de bajo rendimiento.

6. Resultados del Modelo de Corrección de Errores (VECM): Dinámica de Largo Plazo

6.1. Análisis de cointegración

Para examinar las relaciones de equilibrio de largo plazo entre las variables en niveles, se aplicó el procedimiento de Johansen a un sistema compuesto por $\log(\text{remesas})$, $\log(\text{IMAE})$, tasa de interés pasiva y $\log(\text{crédito privado})$, incluyendo constantes estacionales y las variables exógenas D_t^{2018} y D_t^{boom} . Tanto la prueba de la traza como la del máximo eigenvalor, con un rezago $K = 2$ (seleccionado por los criterios HQ, SC y FPE), indican la presencia de exactamente $r = 2$ vectores de cointegración al 5 % de significancia (Traza: $r = 0$: $88.98 > 53.12$; $r \leq 1$: $44.31 > 34.91$; $r \leq 2$: $11.71 < 19.96$). Este resultado implica que existen dos combinaciones lineales estacionarias que amarran la trayectoria conjunta de las variables, y que el sistema comparte dos tendencias estocásticas comunes.

6.2. Estabilidad y diagnóstico

El gráfico de raíces inversas del VECM muestra un sistema de $k = 4$ variables con $r = 2$ vectores de cointegración. Posee 8 raíces en total. Exactamente 2 raíces complejas tienen un módulo igual a 1 (tocan el círculo unitario), mientras que las 6 raíces restantes se ubican estrictamente dentro del círculo. Esto certifica matemáticamente la estabilidad dinámica del sistema y valida la restricción $r = 2$, ya que en un VECM correctamente especificado deben existir $k - r$ raíces unitarias.

El test Portmanteau asintótico no rechaza la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación residual ($\chi^2 = 180.93$, $df = 164$, $p = 0.1733$), y el test ARCH multivariante confirma homocedasticidad ($p = 0.3419$). La normalidad multivariante es rechazada ($p < 0.001$), hecho esperable en series financieras y que no compromete la validez asintótica de las IRF basadas en *bootstrap*.

6.3. Velocidades de ajuste y exogeneidad débil

El modelo VECM restringido a $r = 2$ produce los coeficientes de ajuste (α) que se presentan en la Tabla~6. Los signos y significatividades revelan un comportamiento asimétrico crucial.

Tabla 6: Coeficientes de ajuste (α) del VECM con $r = 2$ y $K = 2$

Ecuación de:	α_1 (p-valor)	α_2 (p-valor)
$\Delta \log(\text{remesas})$	0.0187 (0.100)	-0.2169 (0.120)
$\Delta \log(\text{IMAE})$	0.0317 ($< 0.001^{***}$)	-0.3697 ($< 0.001^{***}$)
$\Delta \text{tasa pasiva}$	0.2321 (0.028*)	-1.6806 (0.193)
$\Delta \log(\text{crédito})$	0.0035 (0.093)	0.0588 (0.022*)

Nota: $***p < 0.001$, $*p < 0.05$, $\cdot p < 0.10$. Los errores estándar se basan en la estimación por mínimos cuadrados del VECM restringido. *Fuente:* Elaboración propia con datos del BCN, SIBOIF y SECMCA.

Las remesas resultan **débilmente exógenas**: ninguno de sus coeficientes de ajuste es significativo al 5%. Esto significa que las remesas no reaccionan ante los desequilibrios de largo plazo del sistema; son ellas las que “empujan” al resto de variables, pero no son afectadas por ellas. En contraste, el IMAE exhibe una fuerte corrección de errores en ambos vectores (α_1 y α_2 altamente significativos), lo que indica que la actividad económica real es el principal mecanismo endógeno que restituye el equilibrio cuando el sistema se desvía de su trayectoria de largo plazo.

Para el crédito privado, α_2 es positivo y significativo (0.0588, $p = 0.022$), mientras que α_1 no lo es. Este signo positivo indica que el crédito *no* corrige activamente el desequi-

librio asociado al segundo vector de cointegración, sino que se expande cuando dicho vector toma valores positivos. Dado que el segundo vector de cointegración (normalizado a $\log(\text{remesas}) = 1$) relaciona positivamente las remesas y el IMAE con el crédito, este comportamiento es congruente con un escenario donde el crédito crece de manera rezagada y pasiva en respuesta al ciclo económico y a los flujos externos, en lugar de actuar como un estabilizador. La velocidad de ajuste es baja (apenas un 5.9% mensual de la brecha), lo que revela una transmisión lenta e inercial.

6.4. Funciones de impulso-respuesta: remesas vs. IMAE

Las IRF ortogonales del VECM (Figura~10) muestran la respuesta acumulada de las variables en niveles ante un choque en $\log(\text{remesas})$. El crédito privado presenta una respuesta positiva y creciente, pero su significancia estadística tarda en emerger: la banda de confianza del 95% excluye el cero a partir del horizonte 4–5 meses, y el efecto se amplifica progresivamente. A los 36 meses, la respuesta del crédito alcanza 0.0177 (1.77% de incremento permanente en el nivel). La tasa pasiva, por su parte, muestra una respuesta no significativa en todo el horizonte.

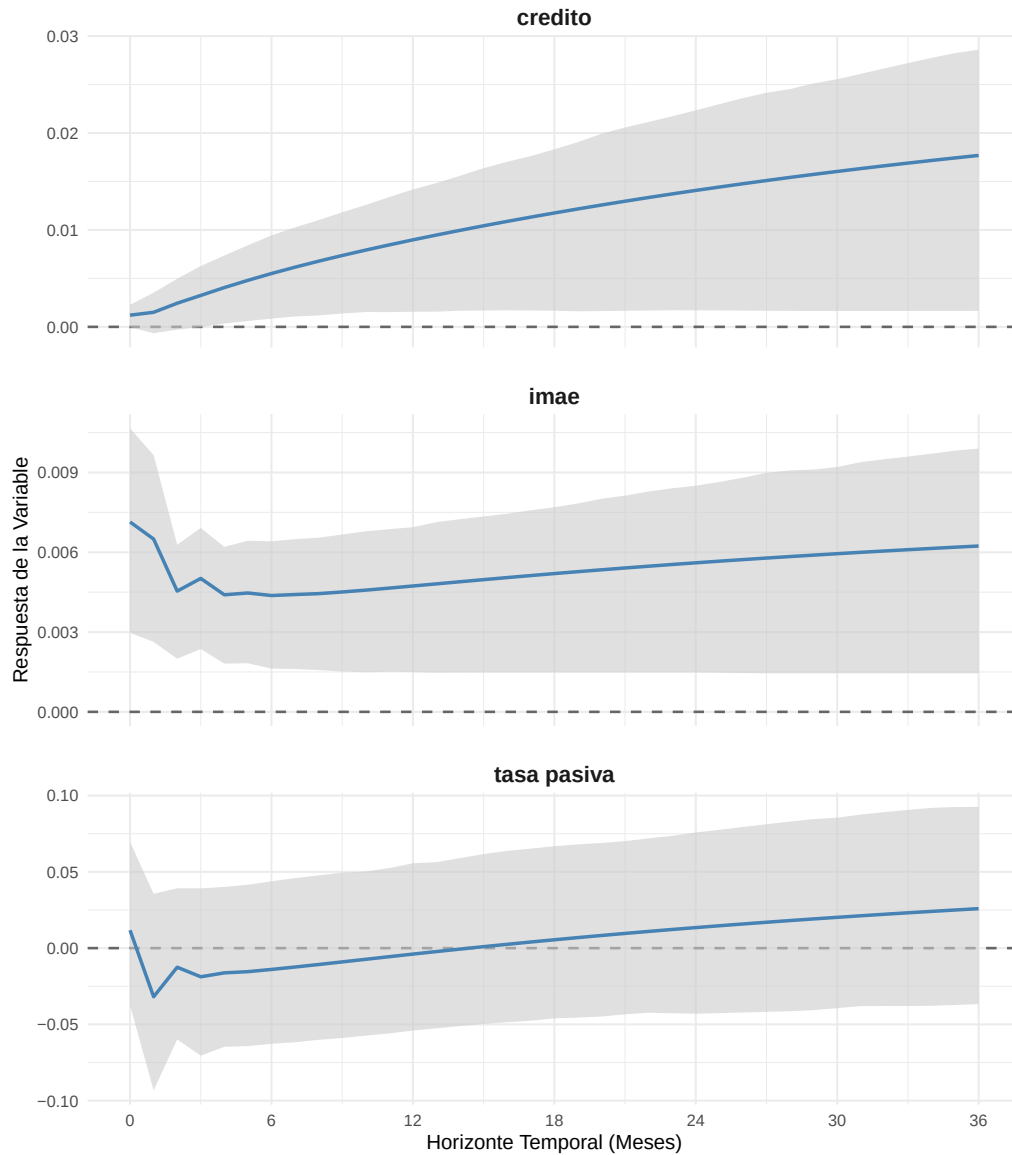


Figura 10: IRF ortogonales (Cholesky) del VECM ante un choque en $\log(\text{remesas})$. Bandas bootstrap al 95 %. *Fuente:* Elaboración propia.

La comparación con un choque en el IMAE (Figura~11) revela una asimetría profunda. Un choque en el IMAE genera una respuesta inmediata y persistentemente significativa del crédito desde el horizonte $t = 0$ (respuesta contemporánea de 0.00160, IC: [0.00034, 0.00264]). A los 36 meses, el efecto acumulado es de 0.0187, magnitud comparable pero con una trayectoria más definida y estadísticamente robusta en todo el recorrido.

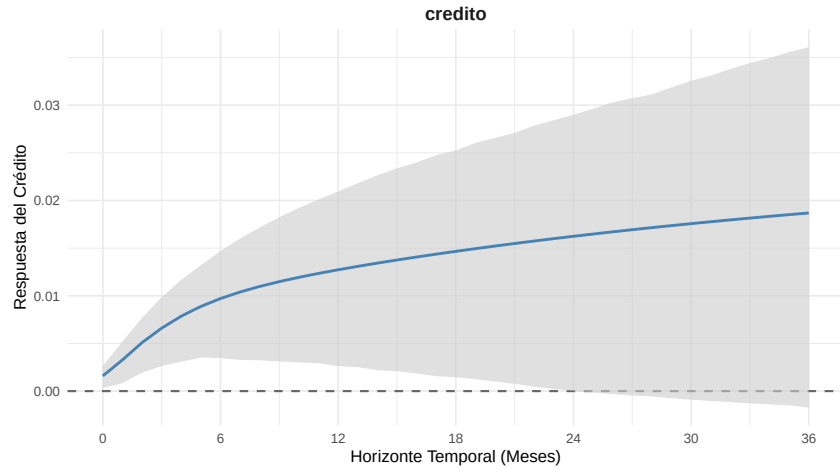


Figura 11: IRF ortogonal del crédito ante un choque en $\log(\text{IMAE})$. *Fuente:* Elaboración propia.

Las IRF generalizadas (Pesaran-Shin), invariantes al orden de Cholesky, confirman este panorama (Figuras~12 y 13). El crédito responde de forma positiva y creciente a las remesas, pero con bandas de confianza que incluyen el cero durante los primeros 10–12 meses, mientras que la respuesta al IMAE es significativa mucho antes y con mayor amplitud. La tasa pasiva, en cambio, muestra un efecto negativo no significativo sobre el crédito (Figura~14), congruente con la idea de que la banca no traduce menores costos de fondeo en una expansión crediticia agresiva.

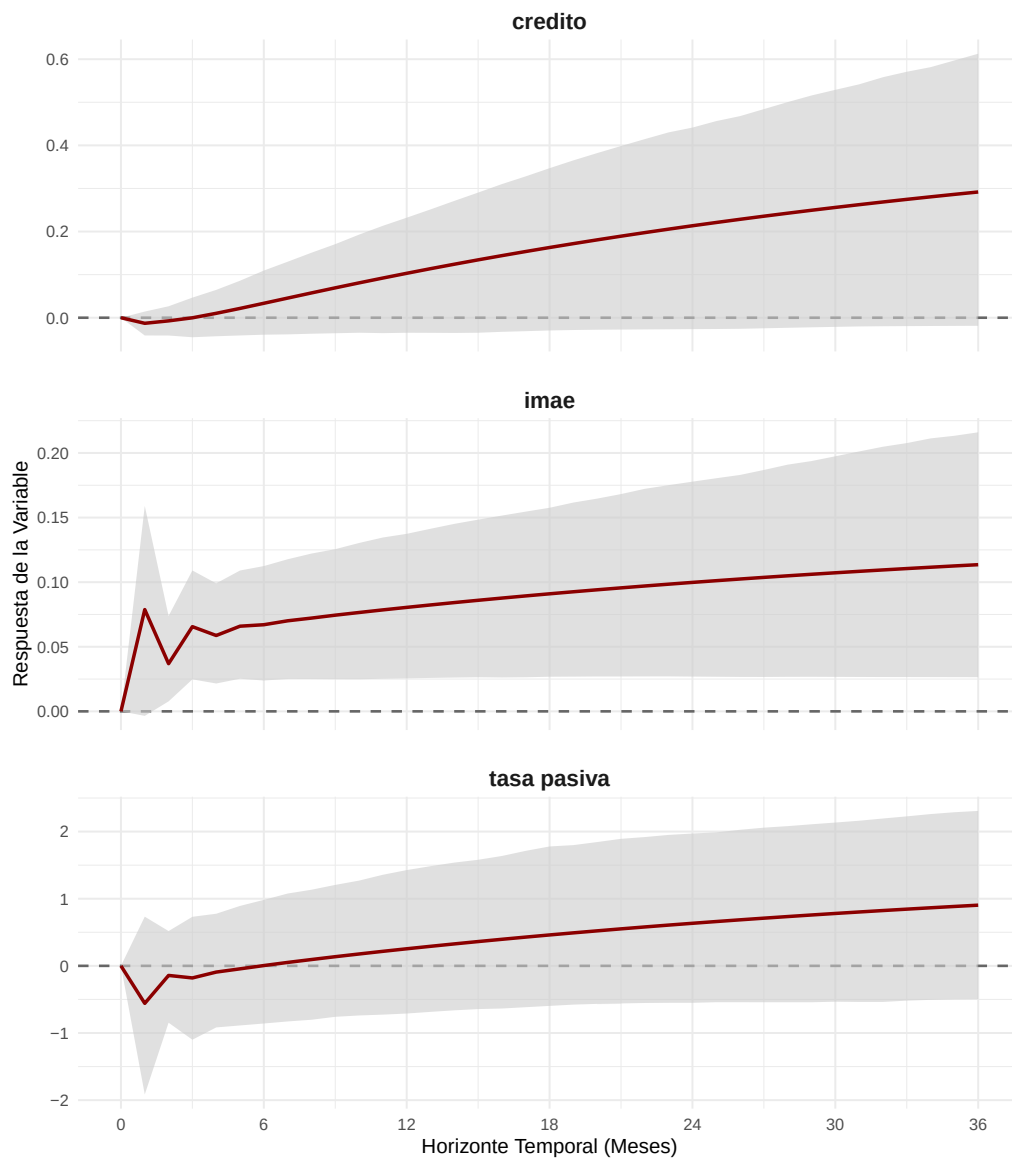


Figura 12: IRF generalizadas (Pesaran-Shin) ante un choque en $\log(\text{remesas})$. *Fuente:* Elaboración propia.

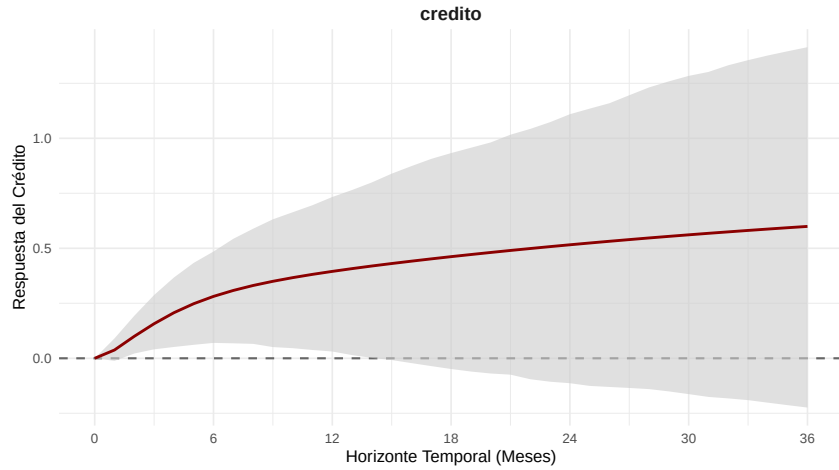


Figura 13: IRF generalizada del crédito ante un choque en $\log(\text{IMAE})$. *Fuente:* Elaboración propia.

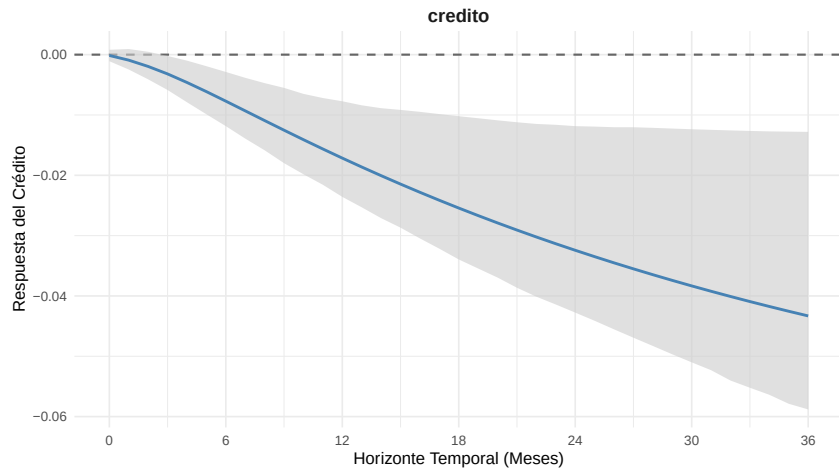


Figura 14: IRF ortogonal del crédito ante un choque en la tasa pasiva. *Fuente:* Elaboración propia.

6.5. Descomposición de varianza del error de predicción (FEVD)

La FEVD del crédito privado a 36 meses (Tabla~7) revela que las remesas explican el 11.17% de la varianza del error de pronóstico, una contribución modesta pero no despreciable. El IMAE explica el 16.01%, mientras que la mayor parte de la varianza (57.41%) proviene de los propios choques del crédito, seguida por la tasa pasiva (15.41%). Este patrón, aunque más pronunciado en el largo plazo, replica la jerarquía observada en los SVAR de corto plazo: las remesas están lejos de ser el principal determinante del crédito, y la actividad económica real (IMAE) posee un poder explicativo consistentemente

superior.

Tabla 7: Descomposición de varianza del log(crédito) – VECM (porcentajes)

Horizonte (meses)	log(remesas)	log(IMAE)	Tasa pasiva	log(crédito)
1	2.37	4.17	0.03	93.43
6	4.53	16.98	5.60	72.89
12	8.13	21.86	21.09	48.92
24	10.66	18.96	45.70	24.68
36	11.17	16.01	57.41	15.41

Nota: Las contribuciones pueden no sumar exactamente 100 % por redondeo. *Fuente:* Elaboración propia con datos del BCN, SIBOIF y SECMCA.

6.6. Síntesis de la dinámica de largo plazo

El VECM confirma la existencia de una relación de cointegración que vincula las remesas, la actividad económica y el crédito privado en Nicaragua. Sin embargo, la dinámica de ajuste es asimétrica: las remesas actúan como variable débilmente exógena que empuja el sistema, pero no son atraídas por el equilibrio de largo plazo. El crédito, por su parte, reacciona de forma lenta y poco significativa en el corto plazo ante innovaciones en las remesas, aunque acumula un efecto positivo y permanente en el largo plazo. La respuesta del crédito es mucho más rápida y robusta frente a choques en el IMAE, lo que indica que el motor genuino del crédito es el ciclo económico real y no el exceso de liquidez externa *per se*. La tasa pasiva, pese a ser un canal de transmisión teórico, muestra un efecto contractivo de magnitud limitada y no significativa sobre el crédito.

Estos resultados, combinados con la evidencia de corto plazo (SVAR), refuerzan la hipótesis del *banco perezoso*: la banca nicaragüense absorbe la liquidez de las remesas sin transformarla ágilmente en crédito productivo. La expansión crediticia que eventualmente se observa está más sincronizada con la inercia del crecimiento económico (IMAE) que con los choques de liquidez exógena, y los mecanismos de ajuste son lentos y poco intensos.

7. Discusión

La presente investigación se propuso evaluar si los flujos masivos de remesas que ingresan al sistema bancario nicaragüense —equivalentes a más del 25 % del PIB— se traducen en un efecto *spillover* significativo sobre el crédito productivo y la rentabilidad bancaria. La evidencia empírica, proveniente de modelos SVAR para la dinámica de corto plazo y de un VECM para las relaciones de cointegración y el largo plazo, permite rechazar de forma robusta la existencia de dicho canal de transmisión, confirmando la hipótesis del *banco perezoso* (*lazy bank*) (Barajas et al., 2009).

En el corto plazo, los tres modelos SVAR —canal de crédito, canal de liquidez y canal de títulos— muestran que un choque positivo en la tasa de crecimiento de las remesas no produce una respuesta estadísticamente significativa ni sobre el crédito privado ni sobre la rentabilidad (ROA). Las funciones de impulso-respuesta ortogonales y generalizadas presentan intervalos de confianza que contienen el cero en prácticamente todos los horizontes. La descomposición de varianza (FEVD) revela que las remesas explican menos del 0.2 % de la variabilidad del ROA a doce meses, mientras que el crédito apenas contribuye con un 4.3 %, y la liquidez o los títulos valores con un 6–8 %. La elevadísima proporción de varianza explicada por el propio ROA (superior al 90 %) refleja una rentabilidad altamente inercial, desacoplada de los choques de liquidez externa. Los tests de causalidad de Granger, con p -valores superiores a 0.57 en todos los casos, confirman que las remesas carecen de poder predictivo sobre las variables bancarias de corto plazo.

La dinámica de largo plazo, examinada mediante un VECM con dos vectores de cointegración, matiza parcialmente este resultado pero no lo revierte. Las remesas son débilmente exógenas: no reaccionan ante los desequilibrios del sistema y, por tanto, son ellas las que “empujan” al resto de variables sin ser afectadas por éstas. El crédito privado sí responde de forma positiva y creciente a un choque en las remesas, acumulando un incremento de 1.77 % en su nivel a 36 meses; sin embargo, esta respuesta tarda en ser estadísticamente significativa (varios meses) y su magnitud es limitada. En contraste, un choque en el IMAE —proxy del ciclo económico real— produce una reacción inmediata y robusta del crédito, significativa desde el primer mes y de magnitud comparable o superior. La FEVD del VECM muestra que, a 36 meses, las remesas explican el 11.2 % de la varianza del error de pronóstico del crédito, mientras que el IMAE explica el 16.0 % y el propio crédito aún

retiene el 57.4 %. Estas cifras revelan que el crédito posee una fuerte inercia propia y que el motor genuino de su expansión no es la liquidez exógena, sino el ciclo económico real.

La combinación de ambos hallazgos —corto y largo plazo— dibuja un sistema bancario que actúa de manera asimétrica. Las remesas ingresan masivamente al sistema, expanden los depósitos y la liquidez, pero las entidades financieras no transforman este exceso de fondos en una oferta de crédito ágil y significativa. El mecanismo opera más como un “colchón” de liquidez que como un canal de transmisión: la banca acumula los recursos, los invierte marginalmente en títulos de bajo riesgo y mantiene la rentabilidad por la vía inercial de los márgenes existentes, reaccionando al crédito solo cuando el IMAE ya ha señalado una recuperación de la demanda. Esta conducta es exactamente la predicha por la hipótesis del *lazy bank*: en un mercado de escasa profundidad, con estructuras oligopólicas y un entorno de riesgo soberano y cambiario elevado, las instituciones carecen de incentivos para asumir el riesgo de crédito y prefieren la acumulación defensiva de activos líquidos (Gammage, 2006; Orozco & Yansura, 2012).

Los resultados contrastan con los estudios de Aggarwal et al. (2011) y Giuliano y Ruiz-Arranz (2009), quienes documentan un efecto dinamizador de las remesas sobre la profundización financiera en muestras amplias de países en desarrollo. La experiencia nicaragüense sugiere que dicho efecto está condicionado a la existencia de un entorno institucional y macroeconómico que favorezca la colocación de crédito. En Nicaragua, la evidencia apunta a que las remesas funcionan como un paliativo de liquidez pero no como un catalizador del crédito productivo. La implicación de política es directa: las campañas de bancarización o la reducción de costos de envío, aunque deseables, no generarán por sí solas una expansión del financiamiento al sector privado. Se requiere una agenda complementaria de reformas estructurales que amplíe las oportunidades de inversión real, fortalezca la seguridad jurídica y contractual, e introduzca mayor competencia en el mercado bancario.

7.1. Limitaciones

El estudio presenta limitaciones que deben ser consideradas. En primer lugar, el análisis agregado del sistema bancario impide detectar heterogeneidades entre instituciones; estudios con datos a nivel de banco podrían revelar si la conducta perezosa es generalizada o se concentra en los grandes bancos. En segundo lugar, la identificación recursiva de los

SVAR impone supuestos fuertes sobre la ausencia de efectos contemporáneos en algunas direcciones, aunque las IRF generalizadas de Pesaran-Shin corroboran los resultados. Extensiones futuras podrían utilizar restricciones de signo o modelos FAVAR para relajar estos supuestos. Finalmente, el período muestral (2019–2025) es suficiente para los objetivos planteados, pero un lapso más prolongado permitiría evaluar si el comportamiento varía en fases normales del ciclo.

8. Conclusiones

Este artículo examinó la transmisión de la liquidez externa —bajo la forma de remesas familiares— hacia el crédito productivo y la rentabilidad del sistema bancario nicaragüense durante el período 2019–2025. Los hallazgos, sustentados en modelos SVAR (corto plazo) y un VECM (largo plazo), respaldan de manera concluyente la hipótesis del *banco perezoso*.

En el corto plazo, no existe evidencia de un efecto *spillover* significativo: las remesas no causan, en el sentido de Granger, al crédito ni al ROA, y explican menos del 0.2% de la varianza de la rentabilidad. En el largo plazo, aunque se identifica una relación de cointegración entre remesas, IMAE, tasa pasiva y crédito, el ajuste es lento y asimétrico. Las remesas actúan como variable débilmente exógena; el crédito responde con rezago y menor intensidad que ante un choque del IMAE. El IMAE, no las remesas, es el verdadero motor del crédito, lo que confirma que la banca nicaragüense reacciona al ciclo real ya instalado, en lugar de anticiparlo utilizando la liquidez disponible.

Estos resultados tienen implicaciones claras para la política económica. La mera captación de remesas, incluso en magnitudes históricas, no garantiza una mayor profundización financiera ni un aumento del crédito productivo. Para transformar esta liquidez en inversión real, es indispensable complementar la inclusión financiera con reformas que mejoren el entorno de negocios, reduzcan el riesgo de crédito y promuevan la competencia bancaria. Investigaciones futuras podrían explorar la heterogeneidad a nivel de banco y emplear métodos de identificación más flexibles que capturen los efectos del riesgo soberano y la dolarización sobre la conducta crediticia.

En síntesis, el sistema financiero nicaragüense exhibe un comportamiento de *lazy bank*: absorbe la liquidez externa sin transformarla en crédito productivo, privilegiando la ren-

tabilidad inercial y los activos de bajo riesgo, y solo reacciona cuando el ciclo económico —medido por el IMAE— ya está en marcha. Romper este círculo vicioso requiere políticas estructurales que modifiquen los incentivos de los bancos, más allá de confiar en que el flujo de remesas actuará espontáneamente como un motor de desarrollo.

A. Anexo: Funciones de Impulso-Respuesta Generalizadas (GIRF)

Las siguientes figuras presentan las respuestas dinámicas generalizadas (Pesaran & Shin, 1998), las cuales no dependen de la estructura recursiva de Cholesky, corroborando la robustez de los hallazgos principales discutidos en la Sección 5.

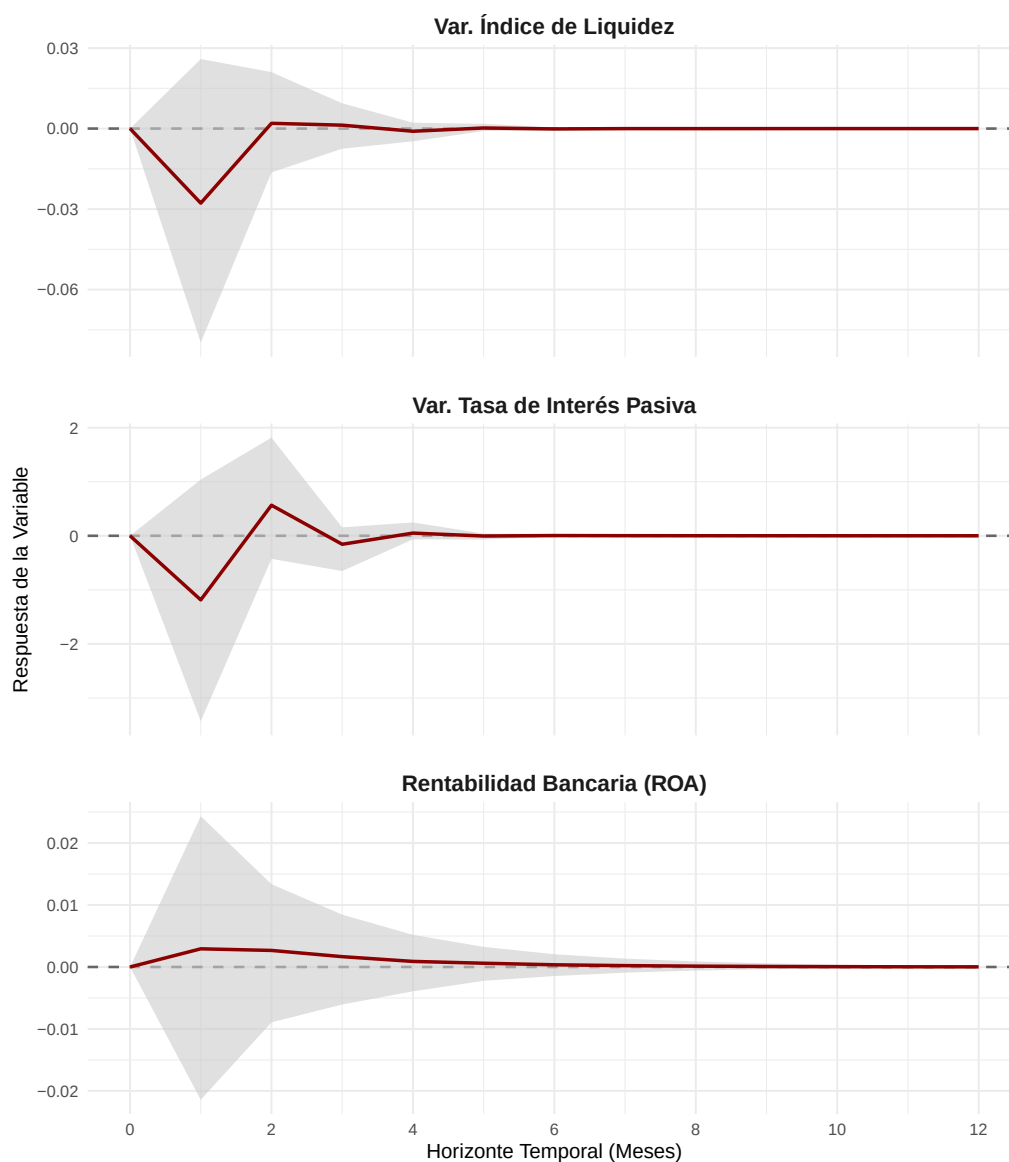


Figura A.1: Funciones de impulso-respuesta generalizadas – Canal de Liquidez. *Fuente:* Elaboración propia a partir de estimaciones del modelo SVAR y datos de BCN, SIBOIF y SECMCA.

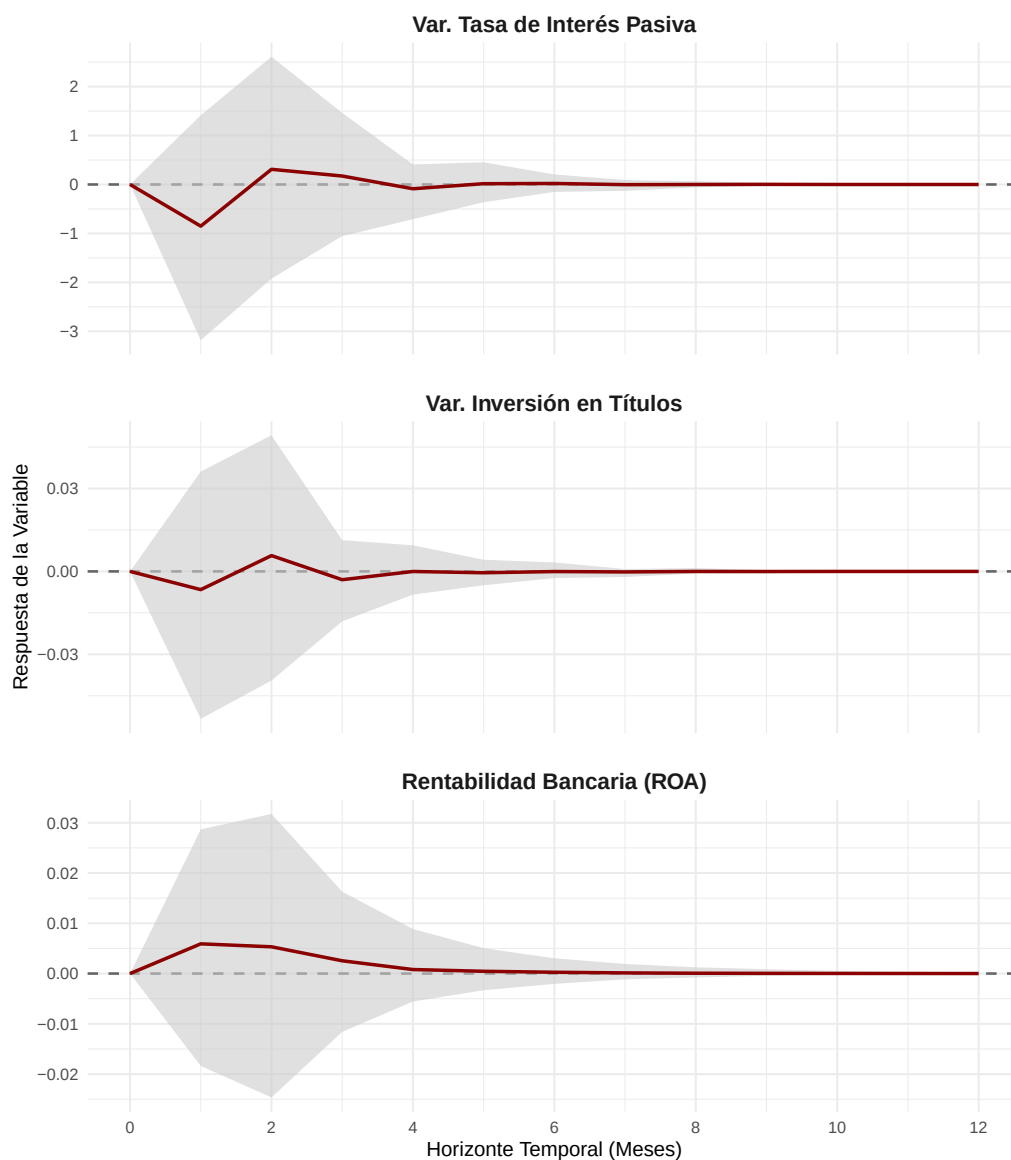


Figura A.2: Funciones de impulso-respuesta generalizadas – Canal de Títulos. *Fuente:* Elaboración propia a partir de estimaciones del modelo SVAR y datos de BCN, SIBOIF y SECMCA.

Referencias

- Adam, I. O., Doytch, N., & Nsiah, C. (2020). Remittances and bank performance in Africa. *Journal of Banking and Finance*, 118, 105864. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2020.105864>
- Aggarwal, R., Demirgüç-Kunt, A., & Martinez Peria, M. S. (2011). Do remittances promote financial development? *Journal of Development Economics*, 96(2), 255-264. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2010.10.005>
- Anzoategui, D., Demirguc-Kunt, A., & Martinez Peria, M. S. (2014). Remittances and financial inclusion: evidence from El Salvador. *World Development*, 54, 338-349. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.08.004>
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. *Journal of Applied Econometrics*, 18(1), 1-22. <https://doi.org/10.1002/jae.659>
- Barajas, A., Chami, R., Fullenkamp, C., Gapen, M., & Montiel, P. J. (2009). *Do workers' remittances promote economic growth?* (IMF Working Paper N.º WP/09/153). International Monetary Fund.
- Beck, T. (2020). Finance in the times of coronavirus [Disponible en: <https://voxeu.org/article/finance-times-coronavirus>]. *VOX CEPR Policy Portal*.
- Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Martinez Peria, M. S. (2007). Reaching out: Access to and use of banking services across countries. *Journal of Financial Economics*, 85(1), 234-266. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.07.002>
- Blanchard, O. J., & Quah, D. (1989). The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances. *American Economic Review*, 79(4), 655-673. <https://www.jstor.org/stable/1827924>
- Cáceres, L. R., & Cáceres, S. A. (2017). El impacto de las variables macroeconómicas y los flujos externos en la región centroamericana. *Revista de la CEPAL*.
- Chowdhury, A. R. (2011). The impact of remittances on bank performance in developing countries. *International Journal of Banking and Finance*, 8(4), 1-18. <https://doi.org/10.32890/ijbf2011.8.4.8444>
- Demirgüç-Kunt, A., & Huizinga, H. (1999). Determinants of commercial bank interest margins and profitability: some international evidence. *The World Bank Economic Review*, 13(2), 379-408. <https://doi.org/10.1093/wber/13.2.379>

- Findley, D. F., Monsell, B. C., Bell, W. R., Otto, M. C., & Chen, B.-C. (1998). New capabilities and methods of the X-12-ARIMA seasonal-adjustment program. *Journal of Business & Economic Statistics*, 16(2), 127-152. <https://doi.org/10.1080/07350015.1998.10524743>
- Firke, S. (2023). *janitor: Simple Tools for Examining and Cleaning Dirty Data*. <https://CRAN.R-project.org/package=janitor>
- Gammage, S. (2006). Las remesas y el desarrollo en Nicaragua: ¿un círculo vicioso? *Encuentro*, 74, 77-95. <https://doi.org/10.5377/encuentro.v0i74.3672>
- Giuliano, P., & Ruiz-Arranz, M. (2009). Remittances, financial development, and growth. *Journal of Development Economics*, 90(1), 144-152. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2008.10.005>
- Grolemund, G., & Wickham, H. (2011). Dates and Times Made Easy with lubridate. *Journal of Statistical Software*, 40(3), 1-25. <https://www.jstatsoft.org/v40/i03/>
- Lütkepohl, H. (2005). *New Introduction to Multiple Time Series Analysis*. Springer.
- Orozco, M., & Yansura, J. (2012). Remesas y desarrollo en Centroamérica: el caso de Nicaragua. *Diálogo Político*, 29(2), 113-133.
- Pesaran, M. H., & Shin, Y. (1998). Generalized impulse response analysis in linear multivariate models. *Economics Letters*, 58(1), 17-29. [https://doi.org/10.1016/S0165-1765\(97\)00214-0](https://doi.org/10.1016/S0165-1765(97)00214-0)
- Pfaff, B. (2008a). *Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R* (Second). Springer. <http://www.springer.com/gp/book/9780387279606>
- Pfaff, B. (2008b). *VAR, SVAR and SVEC Models: Implementation Within R Package vars* [R package version 1.5-0]. <https://CRAN.R-project.org/package=vars>
- Posit team. (2026). *RStudio: Integrated Development Environment for R*. Posit Software, PBC. Boston, MA. <http://www.posit.co/>
- R Core Team. (2024). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>
- Sax, C., & Eddelbuettel, D. (2023). *Seasonal: R Interface to X-13-ARIMA-SEATS* [R package version 1.9.0]. <https://CRAN.R-project.org/package=seasonal>
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. *Econometrica: journal of the Econometric Society*, 48(1), 1-48. <https://doi.org/10.2307/1912017>

- Trapletti, A., & Hornik, K. (2022). *tseries: Time Series Analysis and Computational Finance*. <https://CRAN.R-project.org/package=tseries>
- Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York. <https://ggplot2.tidyverse.org>
- Wickham, H., Averick, M., Bryan, J., Chang, W., McGowan, L. D., François, R., Grolemund, G., Hayes, A., Henry, L., Hester, J., Kuhn, M., Pedersen, T. L., Miller, E., Bache, S. M., Müller, K., Ooms, J., Robinson, D., Seidel, D. P., Spinu, V., ... Yutani, H. (2019). Welcome to the tidyverse. *Journal of Open Source Software*, 4(43), 1686. <https://doi.org/10.21105/joss.01686>
- Wickham, H., & Bryan, J. (2023). *readxl: Read Excel Files*. <https://CRAN.R-project.org/package=readxl>
- Wickham, H., Bryan, J., Barrett, M., & Teucher, A. (2024). *usethis: Automate Package and Project Setup*. <https://CRAN.R-project.org/package=usethis>
- Zeileis, A., Leisch, F., Hornik, K., & Kleiber, C. (2002). *strucchange: Testing for Structural Change in Linear Regression Models* [R package version 1.5-3]. <https://CRAN.R-project.org/package=strucchange>